

Database Navi x

Filter connect...

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
 - Administer
 - System Info

```
<postgres> schema.sql x biblioteca
-- EXERCÍCIO 1
-- **Usando subquery scalar no SELECT, listar cada autor e quantos livros publicou (COUNT) e a
-- média de páginas.** --
SELECT
    autor.nome,
    (
        SELECT
            COUNT(livro.titulo)
        FROM
            livro
        WHERE
            livro.id_autor = autor.id_autor
    ) AS total_livros,
    (
        SELECT
            AVG(livro.num_paginas)
    )
```

autor 1 x

SELECT autor.nome, (SELECT COUNT(livro.titulo) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS total_livros, (SELECT AVG(livro.num_paginas) FROM livro WHERE livro.id_autor = autor.id_autor) AS media_paginas

Grid	Az nome	123 total_livros	123 media_paginas
1	J. R. R. Tolkien	2	952
2	Machado de Assis	1	208
3	Clarice Lispector	1	88
4	J.K. Rowling	0	[NULL]

Refresh Save Cancel Export data 200 4

Database Navi x

Filter connect...

postgres localhost:5432

- Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
- Administer
- System Info

<postgres> schema.sql x biblioteca

```
-- **Reescrever o mesmo usando CTE e comparar legibilidade.**--
```

```
WITH
  LivroInfo AS (
    SELECT
      id_autor,
      COUNT(titulo) AS total_livros,
      AVG(num_paginas) AS media_paginas
    FROM
      livro
    GROUP BY
      id_autor
  )
SELECT
  autor.nome,
  LivroInfo.total_livros,
  LivroInfo.media_paginas
FROM
  autor
```

autor 1 x

WITH LivroInfo AS (SELECT id_autor, COUN | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid	AZ nome	123 total_livros	123 media_paginas
1	J. R. R. Tolkien	2	952
2	Machado de Assis	1	208
3	Clarice Lispector	1	88
4	J.K. Rowling	[NULL]	[NULL]

Refresh Save Cancel Export data 200 4

BRT en Writable

Smart Insert

59 : 5 : 1064

Sel:

Database Navi x

Filter connect...

postgres localhost:5432

- Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
- Administer
- System Info

<postgres> schema.sql x biblioteca

```
-- EXERCÍCIO 2
-- Listar autores cuja soma de páginas ultrapassa a média geral.
-- Primeiro calcule paginas_por_autor (CTE ou derived table).
-- Depois compare com média geral (subquery) e retorne autores acima da média. ** --
select autor.nome
(
    SELECT
        SUM(livro.num_paginas)
    FROM
        livro
    WHERE
        livro.id_autor = autor.id_autor
) AS total_numero_paginas,
SELECT
    autor.nome,
    (
        SELECT
```

autor 1 x

SELECT autor.nome, (SELECT SUM(livro.num | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid	AZ nome	123 total_numero_paginas	123 media_paginas
1	J. R. R. Tolkien	1,904	550

Refresh Save Cancel Export data 200 1

BRT en Writable

Smart Insert

123 : 7 : 2426

Sel:

Database Navi x

Filter connect...

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
 - Administer
 - System Info

*<postgres> schema.sql x biblioteca

```
-- EXERCÍCIO 3 - Versão A: Subconsulta Correlacionada
-- Listar livros com número de páginas acima da média do seu próprio autor
SELECT
    l.titulo,
    a.nome AS autor,
    l.num_páginas,
    (
        SELECT AVG(l2.num_páginas)
        FROM livro l2
        WHERE l2.id_autor = l.id_autor
    ) AS media_do_autor
FROM livro l
JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE l.num_páginas > (
    SELECT AVG(l2.num_páginas)
    FROM livro l2
    WHERE l2.id_autor = l.id_autor
)
```

livro(+) 1 x

SELECT l.titulo, a.nome AS autor, l.num_pac | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid	AZ titulo	AZ autor	123 num_páginas	123 media_do_autor
1	O Senhor dos Anéis	J. R. R. Tolkien	1,568	952
Text				
Record				

Refresh Save Cancel Export data 200 1

BRT en Writable

Smart Insert

140 : 2 : 3105

Sel:

Database Navi x

Filter connect...

postgres localhost:5432

- Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca**
 - clima_alerta
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
- Administer
- System Info

<postgres> schema.sql x biblioteca

```
-- EXERCÍCIO 3 - Versão B: CTE Pré-agrupada
-- Listar livros com número de páginas acima da média do seu próprio autor
WITH media_por_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        AVG(num_paginass) AS media_paginass_autor
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
)
SELECT
    l.titulo,
    a.nome AS autor,
    l.num_paginass,
    m.media_paginass_autor
FROM livro l
JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
JOIN media_por_autor m ON l.id_autor = m.id_autor
WHERE l.num_paginass > m.media_paginass_autor
```

livro(+) 1 x

WITH media_por_autor AS (SELECT id_auto Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid	AZ titulo	AZ autor	123 num_paginass	123 media_paginass_autor
1	O Senhor dos Anéis	J. R. R. Tolkien	1,568	952
Text				
Record				

Refresh Save Cancel Export data 200 1

BRT en Writable

Smart Insert

143 : 13 : 3156

Sel:

```

-- =====
-- INICIO ATIVIDADE 10
-- =====
-- PREPARACAO
-- Alterar tabela Livro
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN num_paginas INT;

UPDATE livro
SET
    num_paginas = 208
WHERE
    titulo = 'Dom Casmurro';

-- Atualizar tabela Livro
UPDATE livro
SET
    num_paginas = 1568
WHERE
    titulo = 'O Senhor dos Aneis';

UPDATE livro
SET
    num_paginas = 88
WHERE
    titulo = 'A Hora da Estrela';

UPDATE livro
SET
    num_paginas = 336
WHERE
    titulo = 'O Hobbit';

-- EXERCICIO 1
-- **Usando subquery scalar no SELECT, listar cada autor e quantos livros publicou (COUNT) e a
-- media de paginas.** --
SELECT
    autor.nome,
    (
        SELECT
            COUNT(livro.titulo)
        FROM
            livro
        WHERE
            livro.id_autor = autor.id_autor
    ) AS total_livros,
    (
        SELECT
            AVG(livro.num_paginas)
        FROM
            livro
        WHERE
            livro.id_autor = autor.id_autor
    ) AS media_paginas
FROM
    autor;

-- **Reescrever o mesmo usando CTE e comparar legibilidade.**--
WITH
    LivroInfo AS (
        SELECT
            id_autor,
            COUNT(titulo) AS total_livros,
            AVG(num_paginas) AS media_paginas
        FROM
            livro
        GROUP BY
            id_autor
    )
SELECT
    autor.nome,
    LivroInfo.total_livros,
    LivroInfo.media_paginas
FROM
    autor
LEFT JOIN LivroInfo ON autor.id_autor = LivroInfo.id_autor;

```

```
-- EXERCICIO 2
-- Listar autores cuja soma de paginas ultrapassa a media geral.
-- Primeiro calcule paginas_por_autor (CTE ou derived table).
-- Depois compare com media geral (subquery) e retorne autores acima da media. ** --
-- com derived table
```

```
SELECT
    autor.nome,
    paginas_por_autor.soma_paginas,
    media_geral.media_paginas
FROM
    autor
    JOIN (
        SELECT
            id_autor,
            SUM(num_paginas) AS soma_paginas
        FROM
            livro
        GROUP BY
            id_autor
    ) AS paginas_por_autor ON autor.id_autor = paginas_por_autor.id_autor
    CROSS JOIN (
        SELECT
            AVG(num_paginas) AS media_paginas
        FROM
            livro
    ) AS media_geral
WHERE
    paginas_por_autor.soma_paginas > media_geral.media_paginas;
```

```
-- com CTE
```

```
WITH
    paginas_por_autor AS (
        SELECT
            id_autor,
            SUM(num_paginas) AS soma_paginas
        FROM
            livro
        GROUP BY
            id_autor
    ),
    media_geral AS (
        SELECT
            AVG(num_paginas) AS media_paginas
        FROM
            livro
    )
SELECT
    autor.nome,
    paginas_por_autor.soma_paginas,
    media_geral.media_paginas
FROM
    autor
    JOIN paginas_por_autor ON autor.id_autor = paginas_por_autor.id_autor
    CROSS JOIN media_geral
WHERE
    paginas_por_autor.soma_paginas > media_geral.media_paginas;
```

```
-- EXERCICIO 3 - Versao A: Subconsulta Correlacionada
```

```
-- Listar livros com numero de paginas acima da media do seu proprio autor
```

```
SELECT
    l.titulo,
    a.nome AS autor,
    l.num_paginas,
    (
        SELECT
            AVG(l2.num_paginas)
        FROM
            livro l2
        WHERE
            l2.id_autor = l.id_autor
    ) AS media_do_autor
FROM
    livro l
    JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE
```

```

1.num_paginass > (
    SELECT
        AVG(l2.num_paginass)
    FROM
        livro l2
    WHERE
        l2.id_autor = 1.id_autor
)
ORDER BY
    a.nome,
    1.num_paginass DESC;

-- EXERCICIO 3 - Versao B: CTE Pre-agrupada
-- Listar livros com numero de paginass acima da media do seu proprio autor
WITH
    media_por_autor AS (
        SELECT
            id_autor,
            AVG(num_paginass) AS media_paginass_autor
        FROM
            livro
        GROUP BY
            id_autor
    )
SELECT
    l.titulo,
    a.nome AS autor,
    l.num_paginass,
    m.media_paginass_autor
FROM
    livro l
    JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
    JOIN media_por_autor m ON l.id_autor = m.id_autor
WHERE
    l.num_paginass > m.media_paginass_autor
ORDER BY
    a.nome,
    l.num_paginass DESC;

```